Lista 1: Zadania wprowadzające

Generowanie zmiennych losowych

W języku Python funkcja `random()` generuje liczby pseudolosowe z rozkładu jednostajnego $U(0,1)$. Jeśli $X \sim U(0,1)$, to zmienną losową o rozkładzie $U(A, B+A)$ można skonstruować jako:

$$Y = A + B \cdot X.$$

Dla zmiennych losowych dyskretnych o wartościach $x_1, x_2, \ldots$, gdzie $P(X = x_i) = p_i$, można generować próbki, wykorzystując zmienną $U(0,1)$. Na przykład, symulację rzutu symetryczną monetą można przeprowadzić w dwóch krokach:

1. Losujemy $X \sim U(0,1)$.
2. Jeśli $X > 0.5$, zwracamy O, w przeciwnym wypadku zwracamy R.

Analogicznie, rzut symetryczną kostką sześcienną symulujemy za pomocą $Y = \lceil 6X \rceil$, gdzie $X \sim U(0,1)$. Rzut dwiema kośćmi to para niezależnych zmiennych (Y_1, Y_2) wygenerowanych w ten sposób.

Zadania teoretyczne (do rozwiązania na tablicy)

Zadanie T1. Rozważmy grę, w której gracz A z kapitałem a i gracz B z kapitałem b rzucają symetryczną monetą i stawiają po 1 bitcoinie na rundę. Pokaż, że prawdopodobieństwo bankructwa gracza A wynosi $\frac{b}{a+b}$.

Zadanie T2. Rzucamy symetryczną kostką sześcienną aż do momentu, gdy wypadną wszystkie 6 różnych ścian. Korzystając z liniowości wartości oczekiwanej, pokaż, że oczekiwana liczba rzutów wynosi

$$\mathbb{E}[T] = 6 \sum_{k=1}^{6} \frac{1}{k} = 14.7.$$

Zadania laboratoryjne

Zadanie 1: Rzuty monetą i bankructwo

1. Grześ i Jaś rzucają monetą do momentu, aż w trzech ostatnich rzutach pojawi się sekwencja OOR (wygrywa Jaś) lub ORR (wygrywa Grześ).
   (a) Oblicz dokładne prawdopodobieństwo zwycięstwa Grzesia.
   (b) Oszacuj symulacyjnie prawdopodobieństwo zwycięstwa Grzesia.
2. Grześ ma 25 bitcoinów, a Jaś 5 bitcoinów. W każdej rozgrywce stawiają po 1 bitcoinie i grają do momentu, gdy jeden z nich zbankrutuje. Oszacuj prawdopodobieństwo bankructwa Grzesia.
3. Narysuj wykres prawdopodobieństwa bankructwa Jasia i Grzesia w zależności od kapitałów początkowych (zakładając, że drugi gracz ma 10 bitcoinów).

4. Do gry dołącza Tosia z 50 bitcoinami i sekwencją RRR. Oblicz prawdopodobieństwo zwycięstwa i bankructwa każdego z graczy. Czy da się dobrać kapitały początkowe tak, aby wszyscy gracze mieli identyczne szanse na przegraną?

5. Znajdź sekwencje początkowe dla dwóch graczy, które gwarantują sprawiedliwą grę (identyczne prawdopodobieństwa wygranej).

6. Grześ i Jaś rzucają niesymetryczną monetą, gdzie $P(O) = p_o$, $P(R) = p_r$ i $p_o + p_r = 1$. Napisz program oszacowujący, czy gra może być sprawiedliwa. Narysuj wykres prawdopodobieństwa zwycięstwa Jasia w zależności od p_o.

Zadanie 2: Gry z kośćmi

1. **Problem kolekcjonera.** Rzucamy symetryczną kostką sześcienną aż do momentu, gdy wypadną wszystkie 6 różnych ścian.

   (a) Oszacuj symulacyjnie oczekiwaną liczbę rzutów $\mathbb{E}[T]$. Porównaj z wynikiem teoretycznym $\mathbb{E}[T] = 6H_6 = 14.7$.

   (b) Narysuj histogram liczby rzutów potrzebnych do zebrania kompletu (np. 10^5 powtórzeń).

2. **Kto pierwszy wyrzuci szóstkę?** Dwóch graczy rzuca na zmianę symetryczną kostką sześcienną. Wygrywa ten, kto pierwszy wyrzuci 6.

   Uwaga: Tego typu zadania pojawiają się na rozmowach kwalifikacyjnych w firmach quantowych i tradingowych. Warto umieć je rozwiązać zarówno analitycznie, jak i potwierdzić symulacyjnie, to zadanie z jednej z rozmów

   (a) Oblicz analitycznie prawdopodobieństwo wygranej gracza rozpoczynającego. Zweryfikuj symulacyjnie.

   (b) Zaproponuj modyfikację zasad, która uczyni grę sprawiedliwą (np. zmiana liczby ścian wygrywających dla drugiego gracza, lub inna reguła). Potwierdź symulacyjnie, że Twoja modyfikacja działa.